Инструкция к работе «Установка Docker на персональный компьютер»

Основной путь — Windows 10/11, Docker Desktop с WSL 2 и PowerShell. Скриншоты нужно сделать на своём ПК. Это инструкция, а не подтверждение уже выполненной установки. В итоговом задании на странице 15 обязательны работающий Docker, собственный скриншот, вывод-эссе и описание реальных проблем; MySQL и DBeaver разобраны как примеры на страницах 10–15.

1 Проверить виртуализацию

Нажмите Ctrl+Shift+Esc → «Производительность» → «ЦП». Найдите «Виртуализация»: должно быть «Включено». Если отключено, включите Intel VT-x / AMD-V / SVM в BIOS/UEFI по инструкции производителя. Пункты BIOS различаются. Если Windows работает в виртуальной машине, потребуется вложенная виртуализация у её владельца.

2 Установить и проверить WSL 2

Пуск → введите PowerShell → «Запуск от имени администратора». Выполните команды ниже. Если WSL уже установлен, начните с проверки и обновления. После wsl --install перезагрузите ПК, если это предложено. Если запускается первоначальная настройка Ubuntu, создайте пользователя и пароль Linux; символы пароля не отображаются.

```
wsl --status
wsl --install
wsl --update
wsl --set-default-version 2
wsl --list --verbose
```

Ожидаемый результат: WSL работает, установленный дистрибутив использует VERSION 2. Установка WSL и последующие команды выполняются

по очереди, с перезагрузкой при необходимости; не запускайте все команды слепо при уже работающем WSL.

3 Установить Docker Desktop

Откройте https://www.docker.com/products/docker-desktop/ → Download Docker Desktop → Windows. Выберите вариант под архитектуру ПК: обычно x86_64 / AMD64; для Windows on ARM — ARM64. Запустите установщик. Если предложен параметр Use WSL 2 instead of Hyper-V, оставьте его включённым. Завершите установку и перезагрузку, если требуется. Запустите Docker Desktop из меню «Пуск», ознакомьтесь с условиями. Вход в Docker Hub для этих локальных проверок обычно можно пропустить кнопкой Skip; ограничения загрузок образов могут потребовать входа.

4 Дождаться запуска Docker Engine

В Docker Desktop дождитесь состояния Engine running / Docker Engine running. Откройте Settings → General: проверьте Use the WSL 2 based engine, если этот пункт доступен. Apply & restart нажимайте после изменения настройки. Используйте Linux containers: при активном режиме Windows containers переключитесь через меню значка Docker в системном трее → Switch to Linux containers. Названия кнопок зависят от версии.

Откройте новое обычное окно PowerShell и выполните:

```
docker version
docker info
```

В docker version должны быть разделы Client и Server. Только Client при ошибке подключения означает, что сервер ещё не работает. Снимок № 2: видны команда и оба раздела; можно уменьшить масштаб терминала Ctrl+колесо мыши. Номер версии не обязан совпадать с методичкой.

5 Запустить первый веб-контейнер

В PowerShell выполните одну строку. В методичке перед правильной командой встречается отдельное docker run — его повторять не нужно.

```
docker run --name welcome-docker -d -p 8080:80 docker/welcome-to-docker
docker ps
```

Первый запуск загрузит образ. Ожидаемый результат: docker run возвращает идентификатор, docker ps показывает welcome-docker, статус Up и публикацию порта 8080. В Docker Desktop откройте Containers: найдите этот контейнер. Снимок № 1: приложение Docker Desktop, работающий контейнер и его статус. Затем откройте браузер → http://localhost:8080. Снимок № 3: страница приложения и адресная строка. Порт 8080 относится к ПК, порт 80 — к приложению внутри контейнера.

6 MySQL: запуск без опубликованного порта

Это дополнительный пример методички. Пароль 0000 приведён в ней для учебного локального стенда. Используйте его только для этой работы; не применяйте как пароль реального сервиса. Команды выполняются в PowerShell.

```
docker pull mysql
docker run --name test-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=0000 -d mysql
docker ps
docker logs test-mysql
```

Дождитесь записи ready for connections: первичная инициализация может занять время. Выполните подключение:

```
docker exec -it test-mysql mysql -uroot -p
```

На запрос Enter password введите 0000 и Enter. Пароль не показывается. При приглашении mysql> выполните:

```
SHOW DATABASES;
```

Снимок № 4: приглашение mysql>, команда и список баз. После снимка завершите сеанс командой ниже. Используйте exit; вместо Ctrl+Z: поведение Ctrl+Z зависит от терминала.

```
exit;
```

7 Пересоздать MySQL с публикацией порта

Остановите и удалите только созданный учебный контейнер test-mysql. Это удалит его изменения внутри контейнера. На этом этапе методички пользовательская база ещё не создаётся. Если в нём уже есть нужные данные, сначала сохраните их; не продолжайте удаление такого контейнера.

```
docker stop test-mysql
docker rm test-mysql
docker run --name test-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=0000 -p 127.0.0.1:3307:3306 -d mysql
docker logs test-mysql
docker ps
```

Привязка 127.0.0.1:3307:3306 оставляет доступ только с этого ПК; назначение портов соответствует примеру методички 3307:3306. Внешний клиент подключается к localhost:3307, сервер внутри контейнера слушает 3306. Дождитесь ready for connections. При необходимости повторите docker exec и SHOW DATABASES; из предыдущего шага.

8 Подключиться через DBeaver

Установите DBeaver Community с https://dbeaver.io/download/. Откройте DBeaver → Database / «База данных» → New Database Connection / «Новое соединение» (обычно Ctrl+Shift+N) → MySQL → Next. Укажите Host: 127.0.0.1 (либо localhost), Port: 3307, User: root, Password: 0000. Database можно оставить пустым. Нажмите Test Connection / «Проверить соединение». Если предложено загрузить драйвер, нажмите Download и дождитесь завершения. Ожидаемый результат — Connected. Снимок № 5: параметры узла и порта плюс успешная проверка, пароль скрыт. Нажмите OK → Finish. В Database Navigator раскройте подключение и список баз.

Если возникла Public Key Retrieval is not allowed: Edit Connection → Driver properties → найдите allowPublicKeyRetrieval → true. Для этого локального

учебного подключения без настроенного TLS укажите sslMode=DISABLED, если драйвер поддерживает этот параметр; у старых драйверов используется useSSL=false. Затем повторите Test Connection. В некоторых версиях переключатель получения ключа доступен на вкладке SSL, как в методичке. Эти параметры относятся к данному локальному стенду; не переносите их на удалённый сервер без настройки защиты.

9 Что делать при ошибках

WSL needs updating: выполните wsl --update в PowerShell администратора, затем перезапустите Docker Desktop. При необходимости перезагрузите Windows.

Cannot connect to the Docker daemon / ошибка dockerDesktopLinuxEngine: запустите Docker Desktop, дождитесь Engine running и повторите docker version. Если сохраняется, проверьте WSL и режим Linux containers.

Имя контейнера уже используется: выполните docker ps -a. Если это ваш ранее созданный контейнер, запустите docker start welcome-docker либо docker start test-mysql. Не создавайте дубликат с тем же именем.

Порт 8080 занят: запустите новый веб-контейнер с именем welcome-docker-alt и параметром -p 8081:80, откройте localhost:8081 и укажите фактический порт в отчёте. Для MySQL при занятом 3307 выберите 3308 и тот же порт укажите в DBeaver.

MySQL завершился или Connection refused: проверьте docker ps -a и docker logs test-mysql. Дождитесь готовности сервера, проверьте публикацию порта и учётные данные; не заменяйте ошибку просто новым скриншотом.

Access denied for user root: проверьте пароль, заданный при создании контейнера. Изменение переменной в новой команде не меняет пароль уже инициализированной базы на существующем томе.

Ошибка загрузки образа/драйвера: проверьте доступ к интернету, прокси, доступность реестра и ограничения Docker Hub. Не отключайте проверку сертификатов наугад.

10 Собрать и проверить отчёт

Откройте docker_report.docx. Титульник уже содержит прежние реквизиты; номер работы в методичке явно не указан, поэтому при необходимости допишите номер, который назвал преподаватель. Вставьте собственные снимки через «Вставка → Рисунки → Это устройство» вместо рамок. Рисунок и подпись оставьте по центру, без красной строки. Основной текст и заголовки — первая строка 1,25 см; Times New Roman 14, интервал 1,5.

Обязательные снимки: № 1 — работающий Docker; № 2 — Client/Server; № 3 — веб-страница. № 2 и 3 усиливают подтверждение, хотя итоговое задание требует как минимум снимок работающего Docker. № 4 и 5 относятся к примеру MySQL: оставьте раздел только после его выполнения. Замените абзац о проблемах реальным описанием, дополните вывод фактическим результатом. Удалите все квадратные инструкции. Порядок установки из этой инструкции в отчёт не копируйте.

Для захвата области экрана в Windows нажмите Win+Shift+S. Сохраняйте адрес браузера, имя контейнера, статус и нужные команды. Не включайте в кадр другие пароли, почту и лишние личные окна. Не вставляйте скриншоты методички вместо собственных результатов.

11 Завершение работы

После проверок можно остановить учебные контейнеры. Команда stop не удаляет их. Повторный запуск выполняется через docker start; повторный docker run с тем же именем не нужен.

```
docker stop welcome-docker
docker stop test-mysql
```

```
docker start welcome-docker
docker start test-mysql
```

Пропускайте команды для контейнеров, которые не создавались. Удаление контейнеров и очистка томов для сдачи отчёта не требуются.